

ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR

GRADO EN CIENCIA DE DATOS

ASIGNATURA: Aprendizaje profundo

CÓDIGO: G227

CURSO: 3

SEMESTRE: 2

TIPO: Obligatoria

CRÉDITOS: 6

DEPARTAMENTO: Métodos Cuantitativos

COORDINADOR: Sánchez Rueda, Óscar

o.sanchezrueda@cunef.edu
u

1 DESCRIPCIÓN Y OBJETIVOS DE LA ASIGNATURA

Este curso introduce los principios básicos del aprendizaje profundo, una rama del aprendizaje automático que utiliza redes neuronales para resolver tareas complejas como el reconocimiento de imágenes, el procesamiento del lenguaje natural y la predicción de patrones. Se presentarán los conceptos fundamentales detrás de las redes neuronales, así como nociones clave sobre cómo se entrenan y ajustan estos modelos.

2 RESULTADOS DEL PROCESO DE FORMACIÓN Y DE APRENDIZAJE

2.1 CONOCIMIENTOS O CONTENIDOS

C1 - Conoce los fundamentos matemáticos y estadísticos de la Ciencia de Datos.

C6 - Conoce las principales técnicas que permitan realizar un análisis exploratorio preliminar de los datos.

2.2 HABILIDADES O DESTREZAS

H1 - Analiza, valida e interpreta modelos matemáticos de situaciones reales, utilizando las herramientas propias del álgebra lineal, del cálculo diferencial e integral, de la estadística y del cálculo numérico más adecuadas para el estudio de estos.

H4 - Aplica los modelos adecuados de probabilidad y de estadística a los análisis de datos procedentes de todo tipo de fuentes.

H8 - Maneja los métodos de aprendizaje tanto estadísticos como automáticos aplicados a conjuntos de datos.

2.3 COMPETENCIAS

CO1 - Piensa críticamente sobre los datos, identificando los modos de almacenamiento, preprocesamiento y análisis más adecuados para los objetivos de su tratamiento.

CO3 - Utiliza los procesos teóricos y aplicados que permiten extraer información a partir de conjuntos de datos de naturaleza homogénea u heterogénea, en particular cuando se trata de grandes volúmenes de datos.

3 PLANIFICACIÓN DOCENTE

3.1 PROGRAMA / TEMARIO

Tema 1: Introducción al Aprendizaje Profundo

- Conceptos básicos del aprendizaje profundo
- Estado del arte
- Aplicaciones destacadas (visión por computador, procesamiento de lenguaje natural, etc.)

Tema 2: Fundamentos de Redes Neuronales

- Neuronas artificiales y el perceptrón simple
- Funciones de activación
- Redes multicapa (MLP) y retropropagación
- Sobreajuste y regularización

Tema 3: Aprendizaje No Supervisado y Redes Alternativas

- Conceptos básicos del aprendizaje no supervisado
- Redes de Neuronas de Base Radial (RBF)
- Autoencoders (como introducción al aprendizaje no supervisado en redes)

Tema 4: Arquitecturas y Modelos Profundos

- Introducción a redes profundas (deep networks)
- Redes Convolucionales (CNN): fundamentos y casos de uso
- Modelos neuronales estáticos y dinámicos (ej. RNN vs. MLP)
- Limitaciones y desafíos del aprendizaje profundo

Tema 5: Implementación y Aplicaciones Prácticas

- Introducción a librerías de programación (TensorFlow, PyTorch, Keras)
- Entrenamiento de redes neuronales simples
- Visualización y evaluación de resultados
- Casos de estudio aplicados (clasificación de imágenes, análisis de texto, etc.) de variables
- Validación y métricas de evaluación

3.2 ACTIVIDADES FORMATIVAS

AF1 - Clase magistral o teórica. Presentación, por parte del profesor, de los conceptos teóricos asociados a los conocimientos de la materia con participación o no del estudiante. % de presencialidad: 100%.

AF2 - Clase práctica. Clases donde el estudiante, en presencia del profesor, aplica los conocimientos teóricos impartidos (talleres, estudio de casos, resolución de problemas, realización de prácticas de laboratorio o simulaciones, uso de herramientas informáticas, etc.). % de presencialidad: 100%.

AF3 - Realización de trabajos (individuales o grupales). Elaboración de trabajos, individual o en grupo, cuyo resultado final puede ser una memoria, una exposición oral, un informe, etc. % de presencialidad: puede ser del 0% si el apoyo por parte del profesor se realiza en las tutorías.

AF4 - Tutorías (individuales o grupales). Reuniones concertadas con el profesor por los estudiantes, de manera individual o en pequeños grupos, que permite reforzar el aprendizaje de estos de manera más personalizada. Se incluye aquí la resolución de dudas, la dirección de trabajos, la preparación de exposiciones, etc. % de presencialidad: se calcula en el 90%. No tiene que ser del 100% si existen, por ejemplo, tutorías por correo electrónico.

AF5 - Estudio independiente y trabajo autónomo del estudiante. Tiempo de estudio por parte del estudiante de los contenidos de las materias y tareas de búsqueda de información, análisis, elaboración de documentos, etc. % de presencialidad: 0%.

AF6 - Pruebas de evaluación. Pruebas escritas, orales, prácticas, presentación de trabajos, etc. que permiten valorar los resultados de aprendizaje adquiridos por los estudiantes. % de presencialidad: 100%.

3.3 METODOLOGÍAS DOCENTES

M1 - Clase magistral o teórica.

M2 - Clase práctica.

M3 - Tutorías.

3.4 EVALUACIÓN

3.4.1 DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE EVALUACIÓN

La **asistencia a clase es obligatoria** en primera matrícula. Una asistencia inferior al 80% implica la pérdida del derecho a examen en la convocatoria ordinaria a excepción de las asignaturas en el último curso de la titulación en la que se encuentre matriculado el estudiante, donde este porcentaje se reduce al 65%. Se podrá eximir de este requisito de asistencia, en las asignaturas de último curso, a los estudiantes que demuestren que el horario de sus prácticas académicas externas (curriculares) colisione con el horario de dichas asignaturas. Para ello, el estudiante deberá solicitarlo por sede electrónica con anterioridad al inicio de sus prácticas académicas externas (curriculares).

La evaluación de la asignatura se realiza mediante **evaluación continua** en el periodo de clases (**obligatoria para todos los estudiantes**, incluidos repetidores y estudiantes de intercambio, **y en todos los cursos**) y un **examen final**. Los trabajos o exámenes parciales no son liberatorios. El estudiante tiene el deber de asistir a las tutorías que fije el profesor, en las que se pueden desarrollar actividades de seguimiento y de evaluación (como, entre otras, pruebas parciales, presentaciones de trabajos y ejercicios).

El examen final es de cátedra, evaluará todos los contenidos del programa de la asignatura y requiere una calificación mínima de 5 puntos sobre 10 para optar por la calificación de Aprobado. La calificación en actas es sobre 10 puntos.

En caso de suspender el examen final, la calificación en actas será la calificación obtenida en el examen final.

En caso de obtener una calificación superior o igual a 5 en el examen final, la calificación en actas será el resultado de la ponderación de la nota de la evaluación continua (40%) y del examen final (60%).

En el caso de que el estudiante no realice el examen final por cualquier causa, la calificación en actas será la nota de la evaluación continua, aplicando la ponderación del 40%.

En el caso de que el estudiante no haya calificado ninguna prueba (ni en evaluación continua ni en examen final), la calificación en actas será No Presentado.

En la **convocatoria extraordinaria**, la calificación relativa a la evaluación continua puede ser sustituida, cuando

favorezca al estudiante, por la calificación resultante de la ponderación entre la nota de la evaluación continua (40%) y la nota del examen final en la convocatoria ordinaria (60%).

ACTIVIDAD DE EVALUACIÓN 1		ACTIVIDAD DE EVALUACIÓN 2	
Ponderación:	20%	Ponderación:	20%
Descripción:	Examen parcial escrito, a realizar tentativamente durante la octava semana de clase	Descripción:	Prácticas de programación, a realizar tentativamente durante las semanas 4 y 10

EXAMEN FINAL	
Calificación Mínima:	5 de 10
Ponderación:	60%
Descripción:	Prueba presencial en papel, compuesta por preguntas teóricas (menos del 50%) y preguntas de desarrollo (más del 50%). Podrá contener fragmentos de código, pero siempre orientados a evaluar conocimientos vistos en la asignatura, no de programación.

4 OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS) QUE SE ANALIZAN

ODS 4: Educación de calidad. ODS 8: Trabajo decente y crecimiento económico. ODS 9: Industria, innovación e infraestructura. ODS 12: Producción y consumo responsable. ODS 13: Acción por el clima.

5 RECURSOS

No está permitido el uso de móviles ni de ningún otro dispositivo electrónico en el aula salvo que el profesor indique lo contrario.

5.1 BIBLIOGRAFÍA

- A. Geron, Hands-On Machine Learning with Scikit-Learn, Keras, and TensorFlow.
- M. P. Deisenroth, A. Aldo, C. Soon, Mathematics for Machine Learning, University Press.
- I. Goodfellow, Y. Bengio, A. Courville, Deep Learning.

5.2 SOFTWARE

DENOMINACIÓN:	Python
DESCRIPCIÓN DE SU USO:	Laboratorios docentes
DISPONIBILIDAD:	Gratuita